

Dossier De Vérification (DDV)

du projet

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	VULLIEZ Mattéo FEUGNET Théo	Technicien	16/03/2026	
Approuvé par	S. HEMOUR (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	16/03/2026	
Approuvé par	F. DENJEAN (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	16/03/2026	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB Révision : 2	1/36
----------------------------------	---------------------------------	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	05/01/2023	Publication préliminaire du DDV document à compléter par le Technicien.
2	JJ/MM/AAAA	Première publication suite au test du produit.

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	CDR_CDC	Cahier des charges	1	Client
[DDC]	CDR_DDC_EQ00	Dossier De Conception	2	IUT GEII Bdx
[DDF]	CDR_DDF_EQ00	Dossier De Fabrication	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	4
2. Ajustement de l'antenne / adaptation d'impédance	4
1. Ajustement de la fréquence de résonance	4
2. Adaptation de l'impédance	5
3. Vérification du produit développé partie acquisition d'information	8
3.1. Fréquence	8
3.2. Impédance	11
3.3. Diagramme de rayonnement	14
Partie 1 : Mesure	14
1. Préparation et environnement	14
2. Acquisition des données	15
3. Sauvegarde	15
Partie 2 : Traitement des données	15
Partie 3 : Observation des mesures	16
1. Rapport avant-arrière	16
2. Ouverture	16
3. Directivité	19
3.4. Conclusion de la vérification acquisition d'information du produit	20
4. Vérification du produit développé partie mécaniques	20
4.1. Dimensions	20
4.2. Point d'équilibre	22
4.3. Support tablette	24
4.4. Masse	27
4.5. Rigidité	29
4.6. Conclusion de la vérification mécanique du produit	31
5. Vérification du produit développé partie d'action	31
5.1. Connecteur	31
5.2. Conclusion de la vérification action du produit	34
6. GNU radio	34
7. Matrice de conformité du produit développé	35

1. Nature du document

Ce document est un dossier de vérification et a pour but de décrire les essais et les résultats de vérification. Il apporte les preuves de la conformité du produit développé vis-à-vis des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

Ces chapitres détaillent la vérification par essais du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe d'essai fait donc clairement référence aux exigences client issues du Cahier des Charges.

2. Ajustement de l'antenne / adaptation d'impédance

Une fois la fabrication de l'antenne terminée, nous passons à une phase de calibrage (ajustement de la fréquence de résonance) et d'adaptation d'impédance pour que l'antenne soit conforme au CDC (Cahier Des Charges).

1. Ajustement de la fréquence de résonance

Après avoir construit l'antenne conformément au cahier des charges, nous l'avons connectée à l'analyseur de réseau vectoriel (VNA). Les premières mesures ont révélé que l'antenne ne résonnait pas précisément sur la fréquence cible de 144 MHz. Pour corriger ce décalage, nous avons anticipé en laissant une marge de sécurité lors de la découpe initiale des éléments.

Nous procédons désormais à un raccourcissement progressif des éléments rayonnants afin de remonter la fréquence de résonance. L'objectif est d'ajuster la longueur jusqu'à ce que le marqueur des 144 MHz soit parfaitement aligné au centre de l'abaque de Smith, garantissant ainsi une adaptation d'impédance optimale. La figure suivante illustre les dernières mesures effectuées après l'ajustement précis des longueurs du radiateur et du réflecteur.

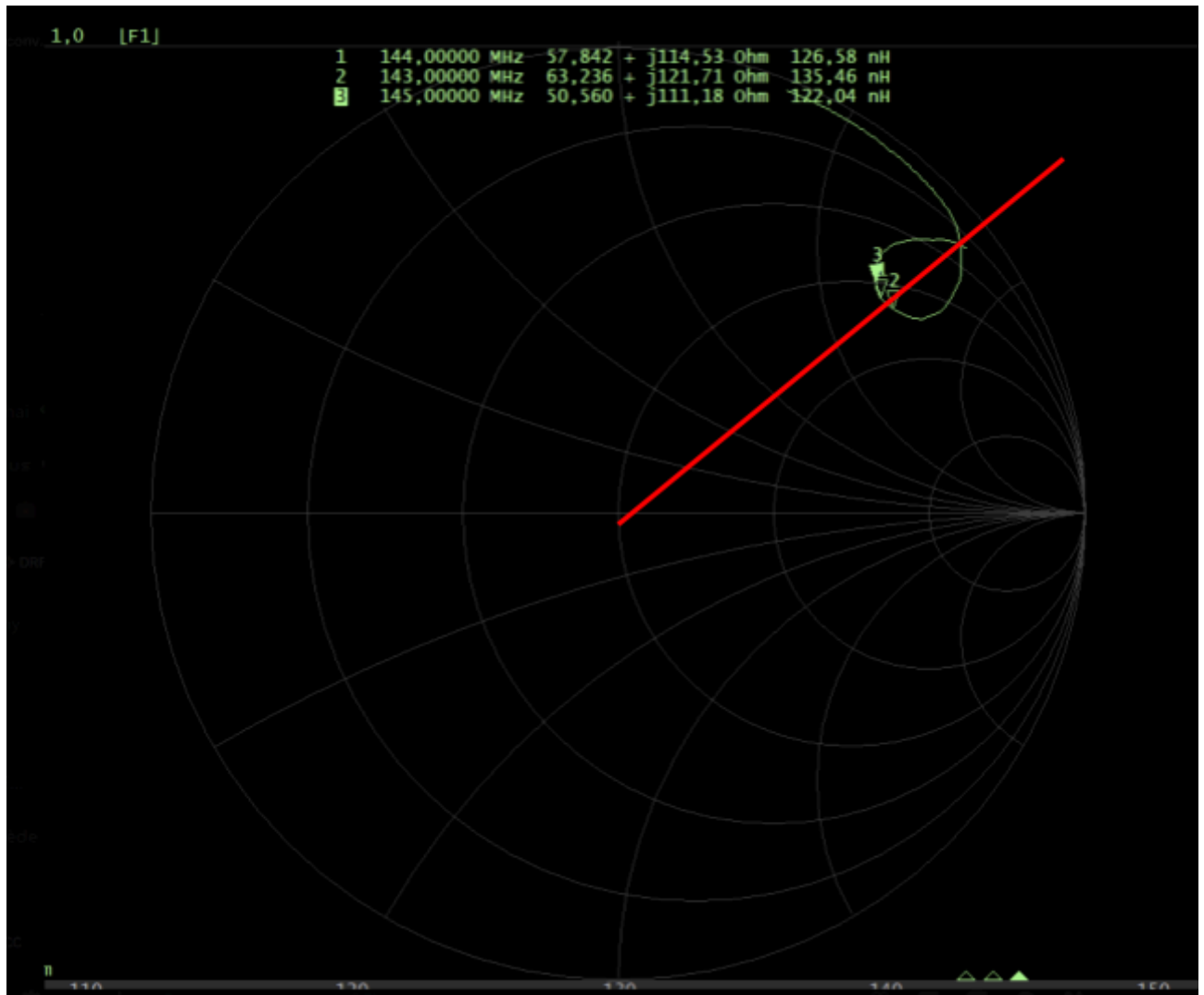


Figure 1 : Analyse spectrale antenne après ajustement taille.

Nous pouvons observer que le marqueur 1 est parfaitement aligné avec le centre de l'abaque de Smith. Cela confirme que l'antenne résonne correctement à la fréquence de 144 MHz.

2. Adaptation de l'impédance

Nous souhaitons maintenant adapter l'antenne à une impédance de 50 ohms afin d'éliminer les phénomènes de réflexion. Cette étape est cruciale pour garantir un transfert de puissance maximal vers la clé RTL-SDR et optimiser ainsi la qualité de la réception.

Pour ce faire, nous avons choisi d'insérer un condensateur en série pour déplacer le point d'impédance vers le centre de l'abaque de Smith. Les calculs théoriques nous ont orientés vers une valeur de **8,7 pF** pour obtenir une adaptation parfaite.

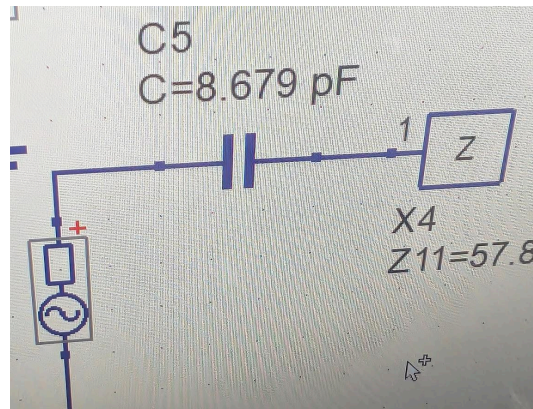


Figure 2 : uSimmics simulation condensateur

Après avoir vérifié les composants disponibles dans notre stock de condensateurs CMS, nous avons opté pour une valeur normalisée de **8,2 pF**. La simulation effectuée sous **uSimmics** avec cette valeur réelle montre un excellent résultat : le point de départ (en rouge) se déplace vers le point d'arrivée (en bleu), situé au centre de l'abaque.

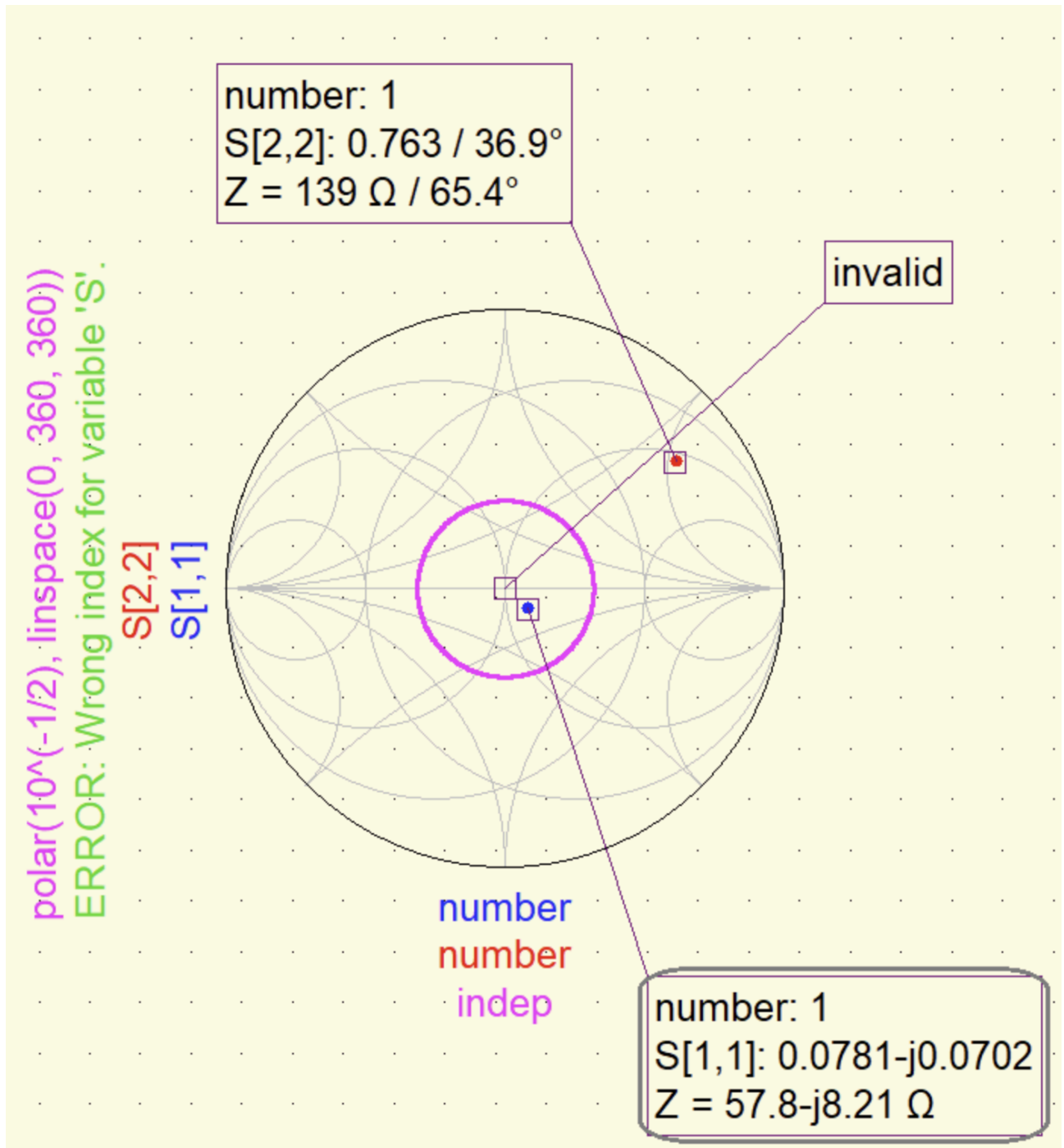
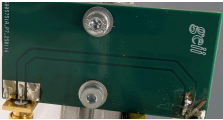


Figure 3 : simulation avec condo normaliser

Le point final se situe désormais à l'intérieur du cercle correspondant à 10 dB, ce qui confirme une adaptation d'impédance conforme à nos attentes.



Nous avons donc soudé ce condensateur en série sur le PCB.
Une fois le condensateur soudé nous avons refait une mesure avec le VNA pour vérifier si l'adaptation de l'antenne.

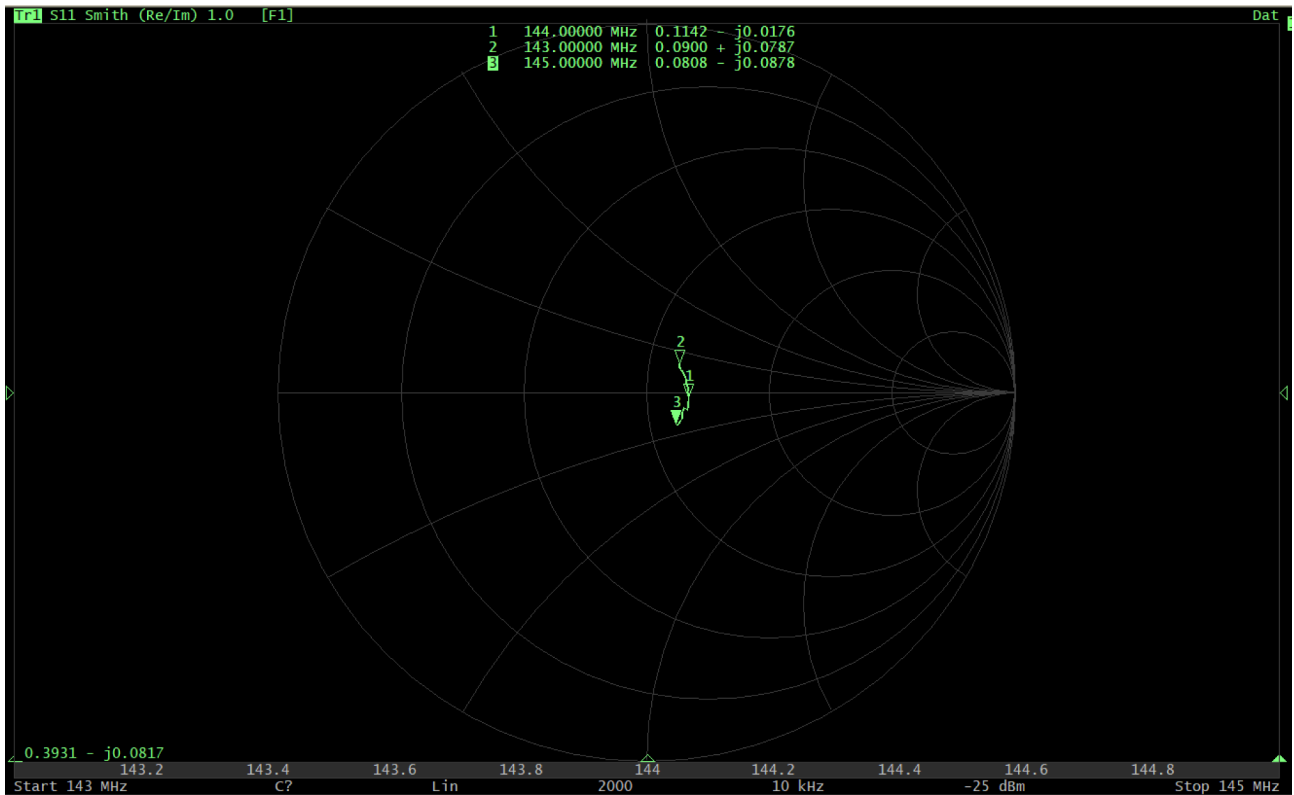


Figure 4 : Mesure au VNA après adaptation

Nous avons reporté ces points sur uSimmics et nous observons qu'ils sont bien dans le cercle correspondant à 10 dB.

3. Vérification du produit développé partie acquisition d'information

3.1. Fréquence

À la suite de la fabrication, nous vérifions une seconde fois si la fréquence de résonance de l'antenne est bien conforme au Dossier de Conception (DDC).

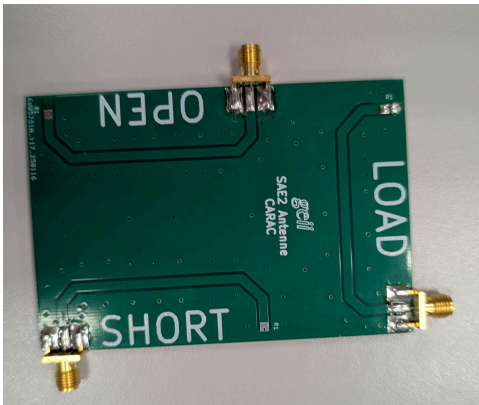
Référence de l'essai : ESS_Frequence

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_FREQUENCE

But de l'essai : Tester si L'antenne résonne à 144 MHz ± 2 MHz.

Moyens utilisés :

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

	
Analyseur de réseau vectoriel (VNA).	Antenne
	
Câble coaxial de mesure.	Kit de calibration (Open, Short, Load).

Procédure d'essai:

1. Configuration et Calibration

- Mise sous tension : Allumer le VNA et charger le logiciel de contrôle (ex: TVVNA).
- Paramétrage : Régler la plage de fréquence (Span) autour de la fréquence centrale de 144 MHz.
 - Sélectionner le mode de mesure S11 (Coefficient de réflexion).
 - Choisir l'affichage en Abaque de Smith ($R + jX$).
- Calibration : Avant de brancher l'antenne, effectuer une calibration complète au bout du câble coaxial à l'aide du kit de calibration pour compenser les pertes et déphasages du câble.

2. Déroulement des mesures

- Branchement : Connecter l'antenne au câble calibré.

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

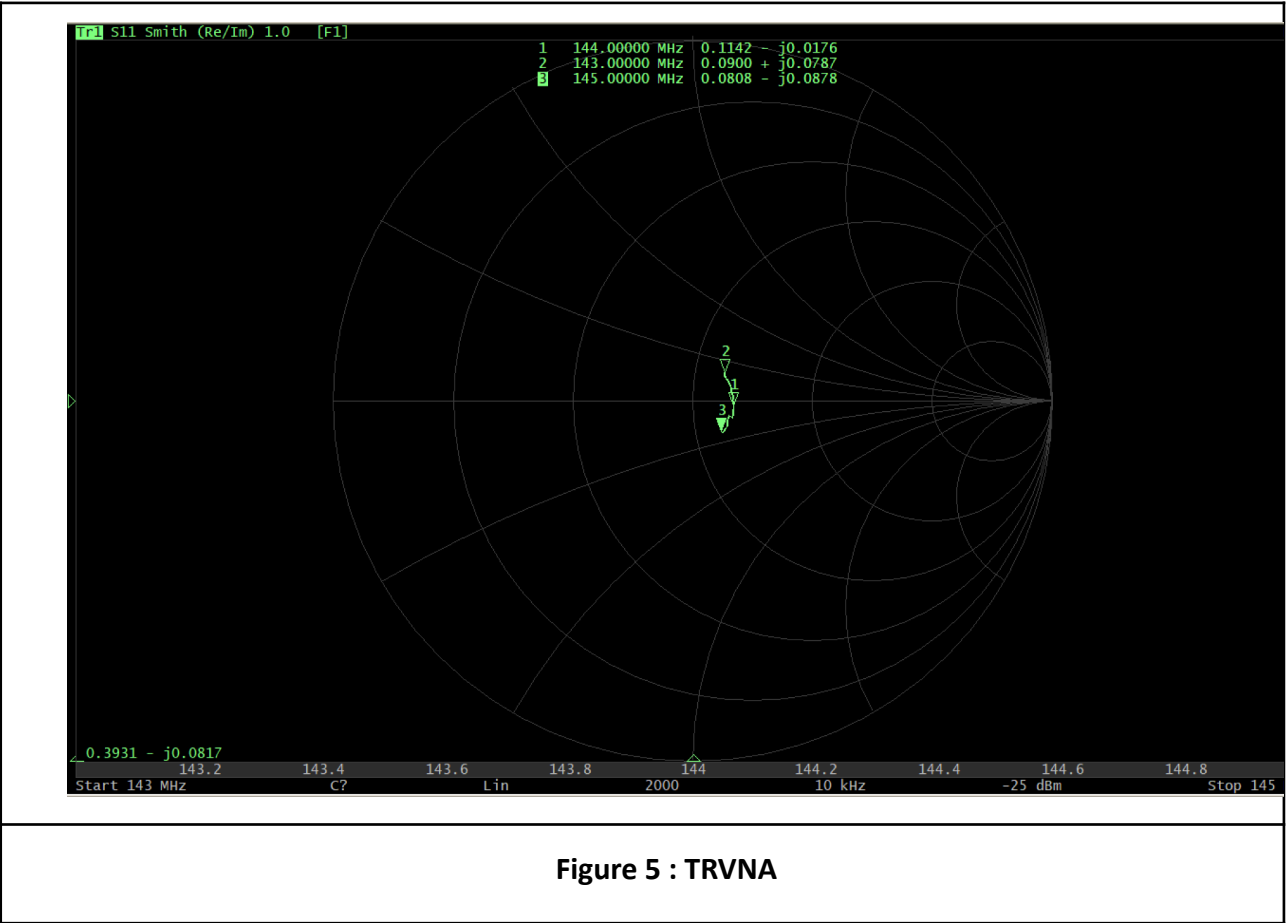
- Placement des marqueurs : Positionner trois marqueurs sur les fréquences suivantes :
 - M1 : 143 MHz
 - M2 : 144 MHz (Fréquence cible)
 - M3 : 145 MHz

3. Statuer sur la conformité

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Fréquence de résonance	144MHz	+/- 2MHz

Résultats obtenus :



Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Fréquence de résonance	144,5MHz	Conforme

Statut de l'essai : L'exigence EXIG_MAINTIEN est vérifiée car l'antenne résonne à 144,5 MHz ce qui est bien dans la tolérance

3.2. Impédance

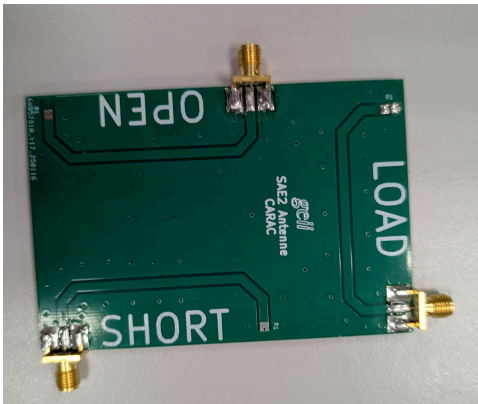
À la suite de la fabrication, nous vérifions une seconde fois si l'impédance de l'antenne est bien conforme au Dossier de Conception (DDC).

Référence de l'essai : ESS_Impédance

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_Impédance

But de l'essai : Tester si sur la plage de fréquence [143 ; 145] MHz, le paramètre S11 est strictement inférieur à 10 dB.

Moyens utilisés :

	
Analyseur de réseau vectoriel (VNA).	Antenne
	

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

Câble coaxial de mesure.	Kit de calibration (Open, Short, Load).
--------------------------	---

Procédure d'essai:

1. Configuration et Calibration

- Mise sous tension : Allumer l'analyseur de réseau vectoriel (VNA) et lancer le logiciel de contrôle associé (ex : TVVNA).
- Paramétrage de la mesure :
 - Régler la plage de fréquence (Span) de 140 MHz à 150 MHz (centrée sur 144 MHz).
 - Sélectionner le paramètre S11 (Coefficient de réflexion).
 - Choisir le format d'affichage Abaque de Smith ($R + jX$).
- Calibration : Avant de connecter l'antenne, réaliser une calibration complète (Open, Short, Load) à l'extrémité du câble coaxial de mesure. Cette étape est cruciale pour compenser les pertes et le déphasage introduits par le câble et déplacer le plan de référence au connecteur de l'antenne.

2. Déroulement des mesures

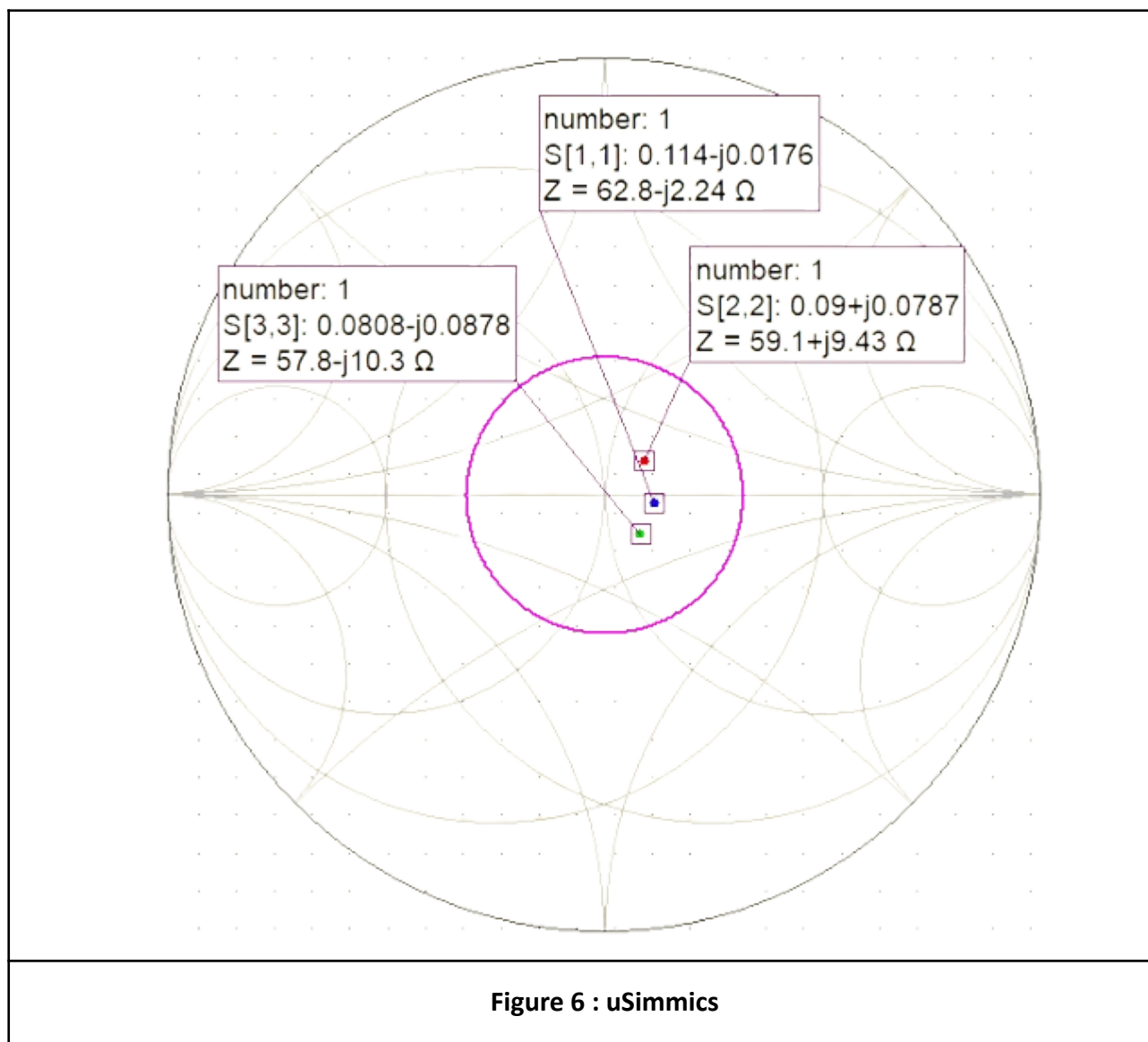
- Branchement : Raccorder l'antenne à l'extrémité du câble préalablement calibré.
- Analyse du point de résonance
- Placement des marqueurs : Positionner trois marqueurs sur les fréquences suivantes :
 - M1 : 143 MHz
 - M2 : 144 MHz (Fréquence cible)
 - M3 : 145 MHz
 - Relever l'impédance complexe affichée $R + jX$
- Vérification graphique : * Sur l'abaque de Smith, observer la position du point de mesure par rapport au centre (50 ohm).
 - Vérifier que le point se situe à l'intérieur du cercle correspondant à un S11-10 dB (ce qui garantit un ROS inférieur à 1.9).
- Conclusion : Comparer les valeurs obtenues avec les exigences du Dossier de Conception (DDC) pour statuer sur la conformité de l'antenne.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue
Sur la plage de fréquence [143 ; 145] MHz, le paramètre S11	Strictement inférieur à 10 dB.

Résultats obtenus :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : CDR_DD_V_EQ01 Révision : 2 – 09/03/2026	12/36
----------------------------------	--	-------



On observe que les trois point sont dans le cercle.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Sur la plage de fréquence [143 ; 145] MHz, le paramètre S11	Strictement inférieur à 10 dB.	Conforme

Statut de l'essai : L'exigence **EXIG_IMPEDANCE** est vérifiée car le paramètre s11 des fréquences [143 ; 145] MHz est inférieur à 10 dB.

3.3. Diagramme de rayonnement

Référence de l'essai : ESS_Diagramme_de_rayonnement

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_DIRECTIVITE; EXIG_GAIN; EXIG_OUVERTURE

But de l'essai : Le but de l'essai est de caractériser les propriétés de l'antenne afin de vérifier si la directivité, le gain et l'ouverture sont conformes au le cahier des charges.

Moyens utilisés :

		
Antenne avec tous les équipements montés	Un émetteur 144Mhz	le logiciel GNU Radio sur la tablette

Procédure d'essai:

Partie 1 : Mesure

1. Préparation et environnement

- **Vérification des interférences** : S'assurer qu'aucun autre analyseur de réseau vectoriel (VNA) ou équipement radio n'est utilisé à proximité afin d'éviter toute perturbation du signal.
- **Mise sous tension** : Allumer l'émetteur.
- **Positionnement** : Se placer au centre de la pièce, à la même hauteur que l'émetteur.



- **Conditions de mesure** : Tenir l'antenne dans sa position d'utilisation normale. Il est impératif que personne ne circule ou ne se tienne à proximité immédiate de la zone de test pour ne pas fausser les résultats par réflexion ou absorption du signal.

2. Acquisition des données

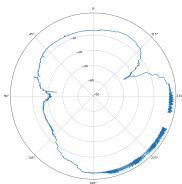
- **Configuration logicielle** : Lancer le programme de mesure du diagramme de rayonnement via le logiciel **GNU Radio** (cliquer sur l'icône dédiée). 
- **Exécution de la mesure** : Effectuer une rotation lente et régulière de **360°** avec l'antenne. Une fois le tour complet terminé, arrêter l'acquisition des données. 

3. Sauvegarde

- **Exportation** : Transférer les valeurs obtenues et les fichiers de résultats sur une **clé USB**.

Partie 2 : Traitement des données

1. Envoyer le fichier obtenu pour avoir un aperçu du diagramme de rayonnement http://geii.iut.u-bordeaux.fr/plot_antenna/



2. Convertir le fichier en un fichier compatible avec uSimmics. Pour cela utiliser le convertisseur "ConvertisseurPirabe.exe" et suivre le tutoriel :

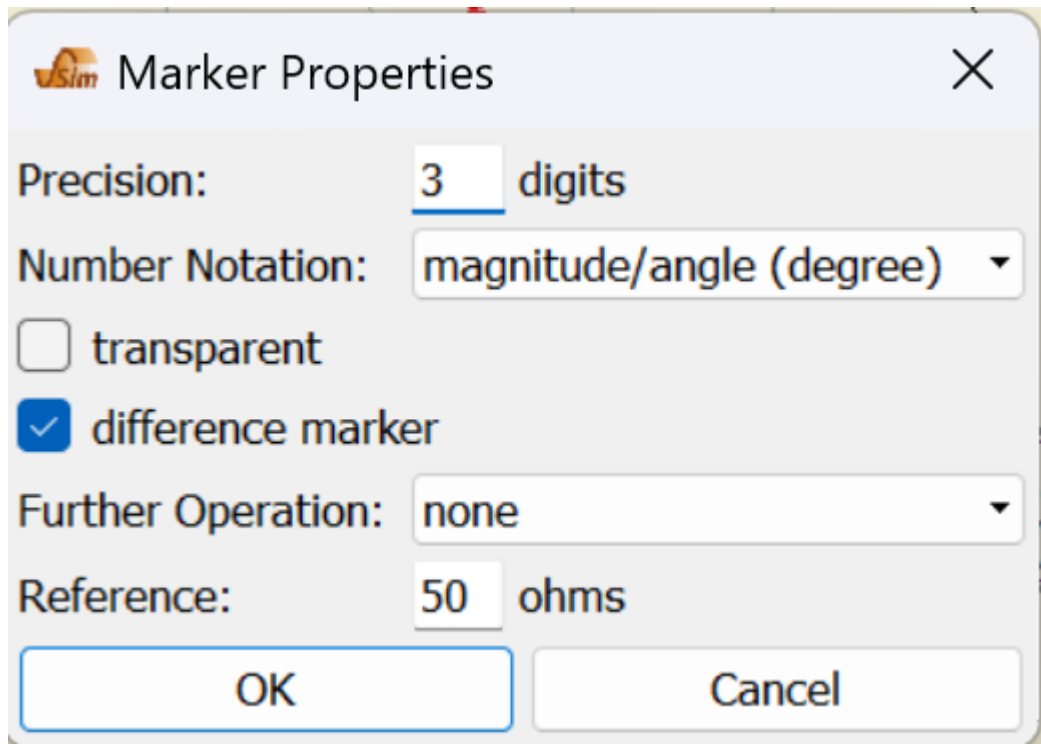
 Importer et superposer les mesures dans uSimmics.pdf

3. Ouvrir le fichier sur uSimmick

Partie 3 : Observation des mesures

1. Rapport avant-arrière

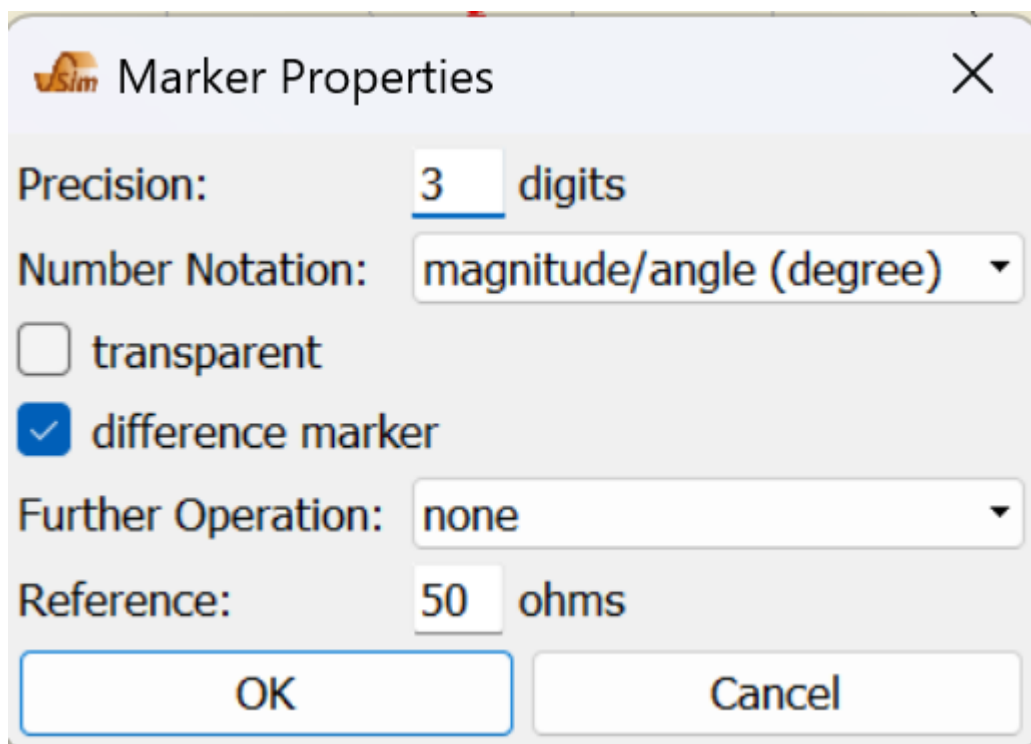
- Positionner un premier marqueur sur le point maximum du lobe principal.
- Faire clic droit sur le marqueur “edit properties” et cocher la case “difference marker”



- Positionner le marqueur qui vient d'apparaître pour le placer au lobe arrière
- Lire la première valeur de Δ polar et conclure sur la conformité de l'exigence

2. Ouverture

- Positionner le premier marqueur à l'angle minimum du lobe principal
- Faire clic droit sur le marqueur “edit properties” et cocher la case “difference marker”



Marker Properties

Precision: 3 digits

Number Notation: magnitude/angle (degree)

☐ transparent

☒ difference marker

Further Operation: none

Reference: 50 ohms

OK Cancel

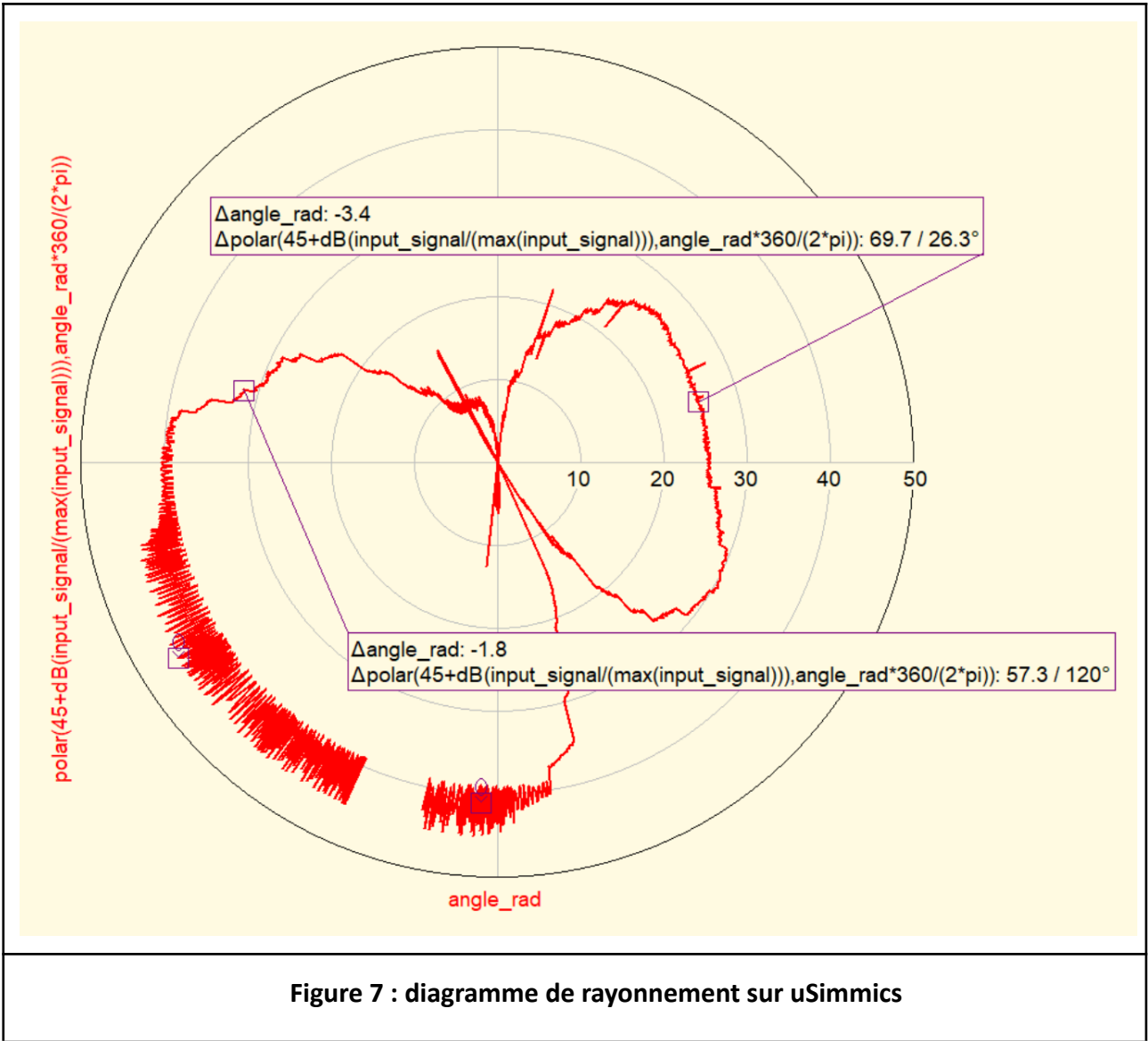
- Positionner le deuxième point à l'angle maximum du lobe principal
- Lire la deuxième valeur en degré de Δ polar et conclure sur la conformité de l'exigence

Résultats attendus :

A partir des exigences client issues du Cahier Des Charges, renseignez les valeurs des résultats attendus ci-dessous.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Rapport dB avant-arrière	>3dB	N/A
Angle d'ouverture	<160°	N/A

Résultats obtenus :



Nous remarquons une forte asymétrie dans le diagramme de réflexion, indiquant un très bon gain rapport avant arrière. De plus, le lobe principal a un angle inférieur à 160°. D’après les mesures sur uSimmics (figure 7), nous pouvons en conclure que :

- Le gain rapport avant / arrière est de 69,7 dB
- L’angle d’ouverture est de 120°

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Rapport dB avant-arrière	69.7 dB	Conforme
Angle d'ouverture	120°	Conforme

Statut de l'essai : Les exigences **EXIG_OUVERTURE** et **EXIG_GAIN** sont respectées car le rapport avant / arrière est de 69.7 dB et l'angle d'ouverture est de 120°.

3. Directivité

Résultats attendus :

Nous nous attendions à ce que l'antenne soit directive, donc que le gain soit plus élevé dans une direction.

Résultats obtenus :

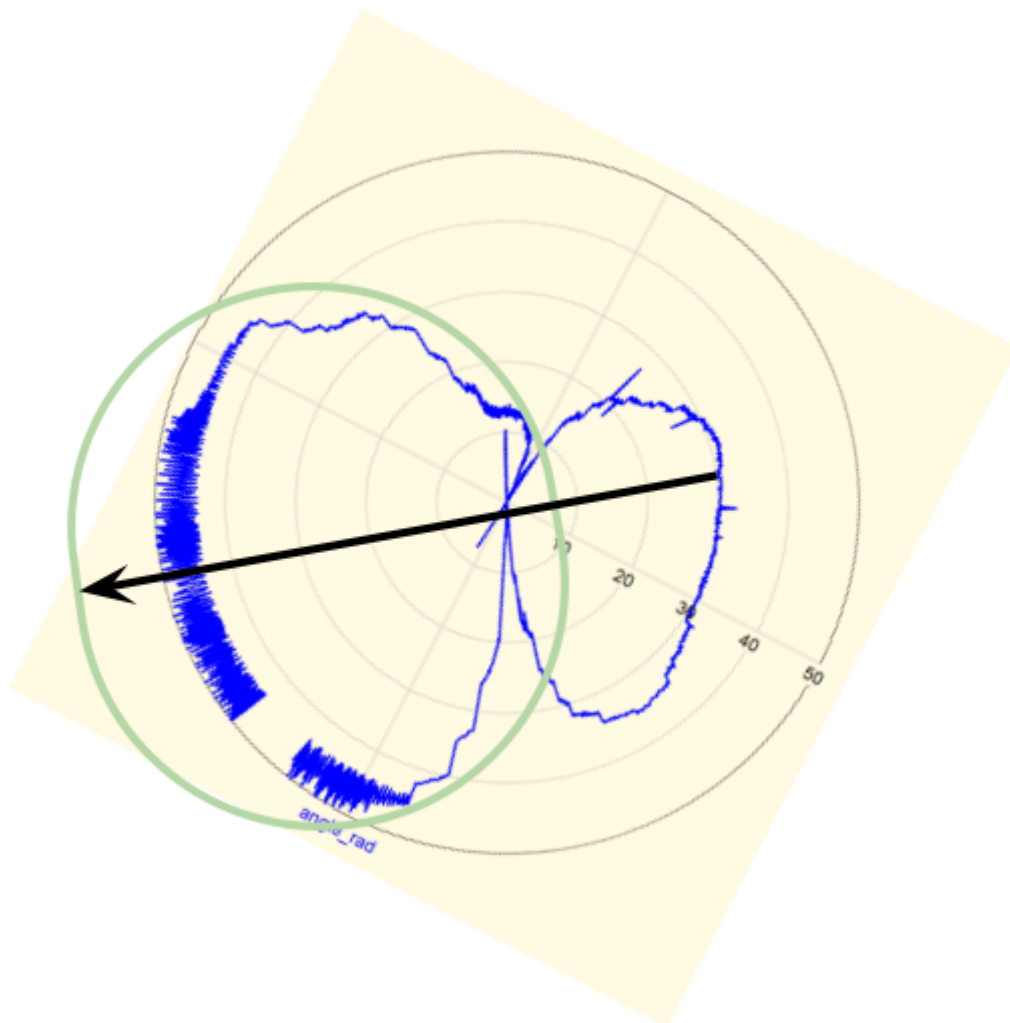


Figure 8 : Diagramme de rayonnement directivité

Nous pouvons observer sur le diagramme de rayonnement que l'antenne présente une forte directivité. Le lobe principal est clairement orienté vers 0°, où le gain est maximal. À l'inverse, on constate une atténuation marquée (un "zéro" de rayonnement) à l'arrière de l'antenne (vers 180°), ce qui confirme le comportement directif attendu dans le DDC.

Statut de l'essai : Conforme.

Problèmes rencontrés :

Nous avons rencontré des problèmes lors de la sauvegarde du fichier sous GNU Radio pour le diagramme de rayonnement. Nous avons dû recommencer la procédure à plusieurs reprises avant de réussir à enregistrer les données correctement

3.4. Conclusion de la vérification acquisition d'information du produit

Dans les paragraphes précédents, nous avons démontré que les exigences suivantes sont conformes :

- **EXIG_DIRECTIVITE**
- **EXIG_FREQUENCE**
- **EXIG_IMPEDANCE**
- **EXIG_GAIN**
- **EXIG_OUVERTURE**

Nous pouvons en conclure, par déduction, que l'antenne est également conforme à l'exigence **EXIG_CAPTEUR**. Cette dernière stipule que le matériau de l'antenne doit être approprié à la réception et à l'émission d'ondes électromagnétiques.

Étant donné que l'antenne a validé l'ensemble de ses caractéristiques de rayonnement et de propagation, nous pouvons affirmer que les matériaux choisis (tels que l'aluminium ou le cuivre, par opposition à des isolants comme le bois ou le PVC) sont adaptés. L'exigence **EXIG_CAPTEUR** est donc validée.

En conclusion, les essais montrent que le produit est entièrement conforme aux exigences de la partie acquisition d'information du cahier des charges.

4. Vérification du produit développé partie mécaniques

4.1. Dimensions

Référence de l'essai : ESS_dimensions

Exigences client vérifiées par l'essai : **EXIG_DIMENSIONS**

But de l'essai : Vérifier la conformité des dimensions de l'antenne aux exigences client.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : CDR_DD_V_EQ01 Révision : 2 – 09/03/2026	20/36
----------------------------------	--	-------

Moyens utilisés :

	
Antenne	Mètre ruban

Procédure d'essai:

1. Poser l'antenne sur le pied de la crosse.
2. Prendre la longueur du début du boom jusqu'à la fin du boom. Noter la valeur.
3. Prendre la longueur des réflecteurs et radiateurs. Noter les valeurs.
4. Si l'antenne ne dépasse pas 0,6 m (réflecteurs / radiateurs sur les côtés) x 1,2 m (boom) alors l'exigence est vérifiée.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Mètre	< 0,6 m x 1,2 m	N/A

Résultats obtenus :

Voici les mesures réalisées :

Largeur : 0,6 m

Longueur : 1.2 m



Figure 9 : Longueur de l'antenne

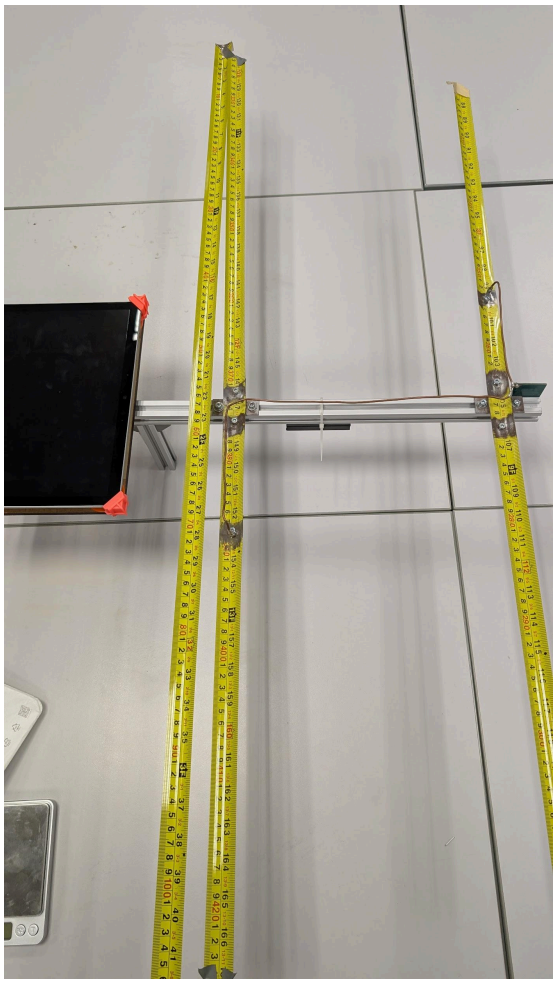


Figure 10 : Largeur de l'antenne

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Dimensions	0,6 m x 1,04 m	Conforme

Statut de l'essai : L'exigence **EXIG_DIMENSIONS** est vérifiée car les dimensions de l'antenne sont plus petites que les dimensions maximales.

Problèmes rencontrés :

Aucun problème rencontré.

4.2. Point d'équilibre

Référence de l'essai : ESS_Equilibre

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_MAINTIEN

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

But de l'essai : Tester l'équilibre de l'antenne complète afin de valider la position de la crosse.

Moyens utilisés :

Antenne

Zone plate non inclinée

Procédure d'essai:

5. Fixer à l'antenne la tablette et le RTL SDR puis les relier entre eux
6. Poser le pied de la crosse de l'antenne sur la zone plate et rester prêt à la rattraper si elle chute
7. Si l'antenne ne perd pas l'équilibre et reste sur sa position sans chuter sur un des côtés, alors l'exigence est validée

⚠ Cette exigence ne fonctionne que lorsque le montage est entièrement réalisé. Si la tablette est absente, l'antenne perdra forcément l'équilibre. ⚠

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Centre de gravité	Antenne stable	+/- 2 cm

Résultats obtenus :

Après plusieurs essais, où nous avons repositionné la crosse sur le boom afin de nous assurer l'équilibre de l'antenne. Voici le résultat :



Figure 11 : Vue de dessous de l'antenne en position stable

On observe ici une stabilité de l'antenne car elle reste debout sur le pied de crosse sans l'aide d'un humain pour la maintenir en équilibre.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Centre de gravité	Antenne stable	Conforme

Statut de l'essai : L'exigence **EXIG_MAINTIEN** est vérifiée car l'antenne tient toute seule sur le pied de la crosse.

Problèmes rencontrés :

Lors des phases initiales de fabrication, les tablettes n'étaient pas encore à notre disposition.

Nous avons donc fixé la crosse en nous basant sur le centre de gravité de l'antenne incomplète. Or, la tablette constituant l'élément le plus lourd du système, son absence lors du calcul a complètement faussé l'équilibrage et le positionnement final de la crosse.

Après avoir obtenu les tablettes, nous avons donc réajusté la crosse sur le centre de gravité réel pour assurer l'équilibre final de l'antenne.

4.3. Support tablette

Référence de l'essai : ESS_Tablette

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_ALL_IN_ONE

But de l'essai : Vérifier la présence et la sécurité du support tablette

Moyens utilisés :



Antenne

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

	
Tablette	Clé Allen

Procédure d'essai:

1. Prendre l'antenne et vérifier si le support tablette est présent (figure 12)



Figure 12 : Support de tablette

2. Desserrer les vis M4x08 à tête cylindrique à 6 pans sous les parties coulissantes du support tablette
- 3.



4. Poser la tablette dans le support et refermer les parties coulissantes en dessous
5. Resserrer les vis précédemment desserrées
6. Prendre les côtés de la tablette fixée et essayer de la bouger pour la faire sortir hors du support. Si ni le support ni la tablette ne bougent alors on peut statuer que l'exigence **EXIG_ALL_IN_ONE** est respectée.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Support tablette	Présence sur l'antenne	N/A
Fixation de la tablette dans le support	Oui	N/A

Résultats obtenus :

Le support était correctement installé et l'insertion de la tablette dans son logement s'est effectuée sans difficulté (figure 13).



Figure 13 : Tablette fixée

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Support tablette	Présence sur l'antenne	Conforme
Fixation de la tablette dans le support	Oui	Conforme

Statut de l'essai : L'exigence **EXIG_ALL_IN_ONE** est vérifiée car le support tablette est présent tout en sécurisant la tablette.

Problèmes rencontrés :

Lors de la fabrication de l'antenne, la plaque de support de la tablette a été montée à l'envers ce qui empêchait la tablette d'être sécurisée.

4.4. Masse

Référence de l'essai : ESS_MASSE

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_MASSE

But de l'essai : Tester si l'antenne avec tout ces équipements a une masse inférieure à cette indiquée dans le ddc.

Moyens utilisés :

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

	
Balance	Antenne avec tous les équipements montés

Procédure d'essai:

1. Mise sous tension : Allumez la balance et attendez sa stabilisation.
2. Calibrage : Régler le zéro (effectuer la tare) si nécessaire.
3. Mise en place : Placer l'antenne (ou l'échantillon) au centre du plateau de la balance.
4. Lecture : Relever la valeur affichée dès que l'indicateur de stabilité apparaît.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue
Masse	<1400 g

Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Masse	846 g	Conforme



Figure 14 : Masse de l'antenne

Statut de l'essai : L'exigence **EXIG_MASSE** est vérifiée car la masse est bien inférieure à 1,4kg

Problèmes rencontrés :

Aucun problème n'a été rencontré.

4.5. Rigidité

Référence de l'essai : ESS_Rigidite

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_RIGIDITE

But de l'essai : Tester si les éléments rayonnant de l'antenne, doivent être flexible, mais à mémoire de forme.

Moyens utilisés :



Figure Antenne

Procédure d'essai :

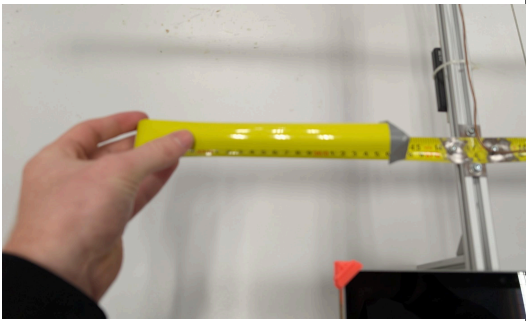
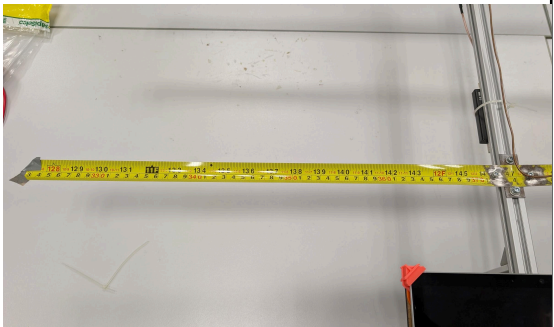
Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

1. Identification : Repérer les éléments rayonnants (identifiables par leur couleur jaune) sur l'antenne.
2. Manipulation : Appliquer une contrainte de flexion sur l'élément rayonnant afin de tester sa souplesse.
3. Observation : Vérifier après la manipulation si l'élément reprend sa forme initiale (élasticité) ou s'il présente une déformation permanente.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue
Caractérise du matériaux	Flexible, mémoire de forme

Résultats obtenus :

	
Figure 15 : Antenne soumise à une contrainte de flexion (test de flexion)	Figure 16 : État de l'antenne après relâchement de la contrainte : retour à la forme initiale.

On remarque que les éléments rayonnants sont bien flexibles d'après les Figures 15 et 16.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Caractérise du matériaux	Flexible, mémoire de forme	Conforme

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : CDR_DDV_EQ01 Révision : 2 – 09/03/2026	30/36
----------------------------------	---	-------

Statut de l'essai : L'exigence **EXIG_RIGIDITE** est vérifiée car l'antenne est bien flexible et à mémoire de forme, nous voyons également que sur la figure que nous pouvons bien tenir à une main l'antenne.

Problèmes rencontrés :

Aucun problème n'a été rencontré.

4.6. Conclusion de la vérification mécanique du produit

L'ensemble des exigences mécaniques a été validé. Néanmoins, l'obtention de la conformité a nécessité plusieurs interventions correctives sur l'antenne lors des tests.

- **EXIG_ALL_IN_ONE** : Le support de la tablette, initialement assemblé à l'envers, a dû être démonté puis réinstallé correctement.
- **EXIG_MAINTIEN** : La poignée a fait l'objet de plusieurs repositionnements successifs afin d'atteindre un équilibre optimal.

Au vu de ces anomalies de montage, il est impératif d'instaurer une procédure de contrôle qualité post-fabrication pour garantir systématiquement la conformité du produit final.

5. Vérification du produit développé partie d'action

5.1. Connecteur

Référence de l'essai : ESS_Connecteur

Exigences client vérifiées par l'essai :

EXIG_TYPE_CONNECTEUR, EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR

But de l'essai : Vérifier que le connecteur est correctement installé pour assurer une bonne connectivité et solidité.

Moyens utilisés :

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)



Antenne

Procédure d'essai:

1. Poser le pied de la crosse sur une table de manière à dégager la vue sur la partie inférieure de l'antenne.
2. Localiser la carte électronique (verte) à l'extrémité du *boom* et vérifier la présence du connecteur mâle.
3. S'assurer que le module RTL-SDR est solidement fixé sous l'antenne.
4. Contrôler que le connecteur mâle de la carte est bien relié au RTL-SDR par l'intermédiaire d'un câble coaxial femelle-femelle.

Conclusion : Si l'ensemble de ces contrôles est validé, les exigences **EXIG_TYPE_CONNECTEUR** et **EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR** sont considérées comme respectées.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Connecteur de l'antenne présent	Présent	N/A
RTL-SDR fixé	Fixé	N/A
RTL-SDR et Connecteur reliés par fil coaxial femelle-femelle	Relié	N/A

Résultats obtenus :

Le connecteur de l'antenne est bien présent (Figure 18) et le RTL-SDR est bien fixé à l'antenne (Figure 19). L'antenne est bien reliée par un câble coaxial femelle-femelle (figure 17).

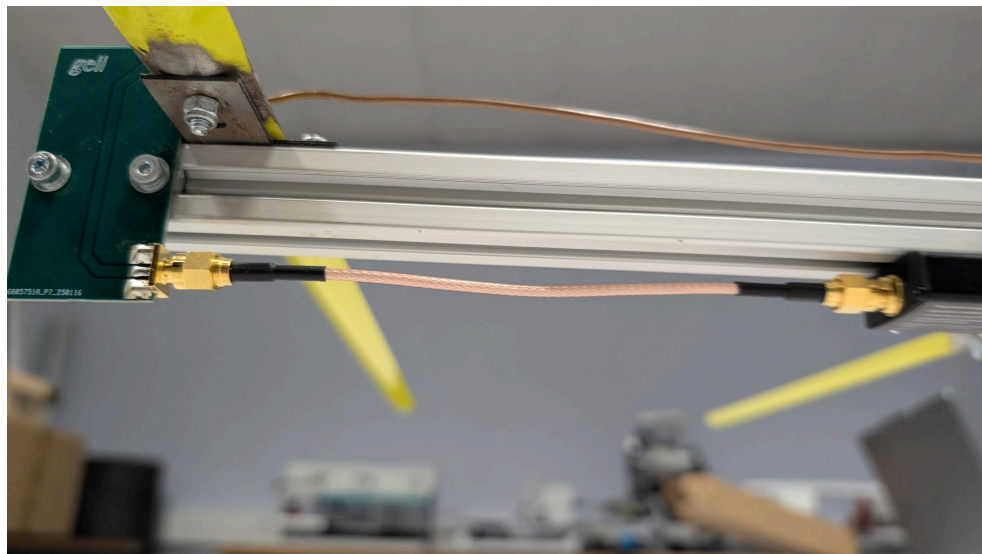


Figure 17 : RTL-SDR et connecteur antenne reliés entre eux par câble coaxial femelle-femelle

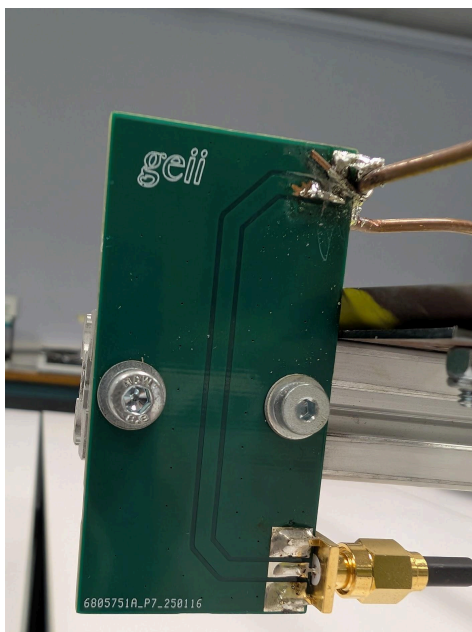


Figure 18 : Connecteur de l'antenne



Figure 19 : RTL-SDR Fixé

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Connecteur de l'antenne présent	Présent	Conforme
RTL-SDR fixé	Fixé	Conforme
RTL-SDR et Connecteur reliés par fil coaxial femelle-femelle	Relié	Conforme

Statut de l'essai : Le connecteur de la carte électronique est bien présent, le RTL-SDR est fixé et ils sont tous deux bien reliés, on peut donc en conclure que les exigences EXIG_TYPE_CONNECTEUR et EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR sont valides.

Problèmes rencontrés :

Aucun problème n'a été rencontré.

5.2. Conclusion de la vérification action du produit

L'ensemble des essais menés sur le système de connexion et de fixation confirme la pleine conformité du produit aux exigences EXIG_TYPE_CONNECTEUR et EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR.

Les contrôles visuels et mécaniques ont validé la présence systématique du connecteur sur la carte électronique, la robustesse de la fixation du module RTL-SDR sous l'antenne, ainsi que l'intégrité de la liaison par câble coaxial femelle-femelle.

Aucune non-conformité n'a été relevée lors de cette phase : l'assemblage respecte les tolérances définies et assure une continuité de signal optimale ainsi qu'une tenue mécanique fiable. Par conséquent, cette partie du produit est déclarée apte pour une utilisation opérationnelle conformément au cahier des charges.

6. GNU radio

Voici le programme fait sur GNU Radio pour la chasse au balise :

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

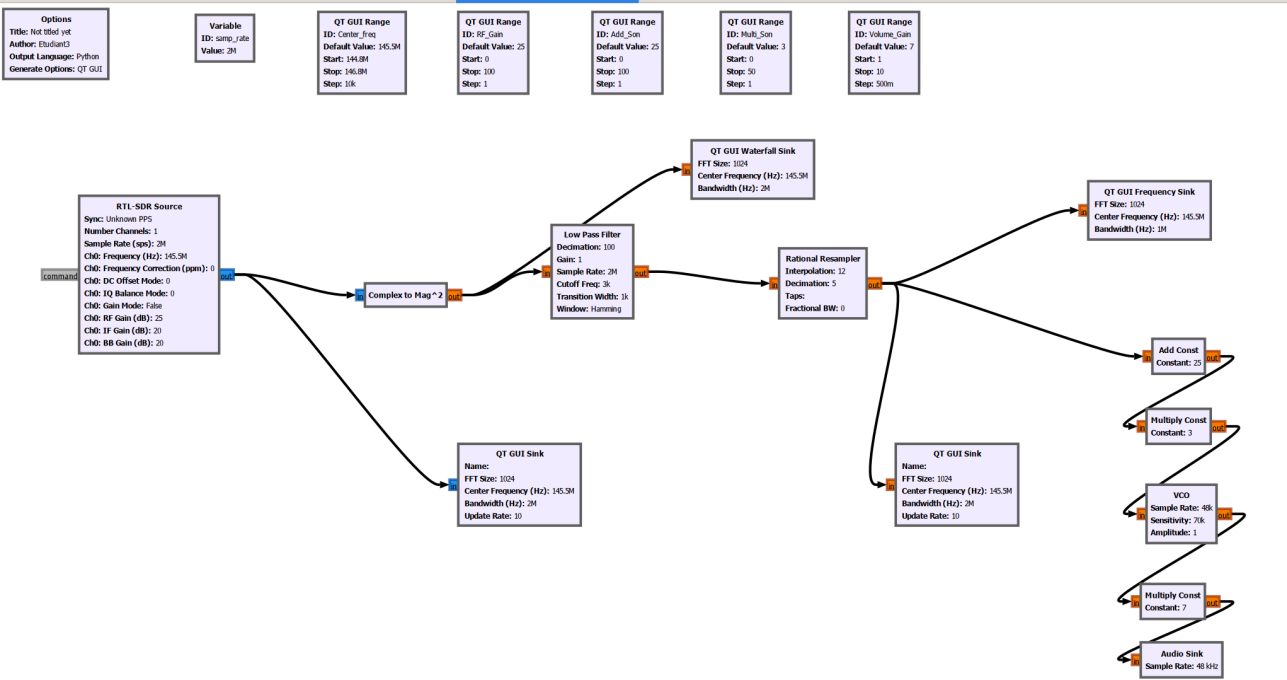


Figure 20 : GNU Radio

7. Matrice de conformité du produit développé

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_FREQUENC E (Fréquence de résonance)	Mesure à l'analyseur de réseau vectoriel (VNA)	ESS_Fréquence : Valeur mesurée à 144,5 MHz, ce qui est dans la tolérance	Conforme
EXIG_IMPEDANC E (Paramètre S11)	Test sur la plage [143 ; 145] MHz	ESS_Impédance : Vérification que le S11 est strictement inférieur à 10 dB	Conforme

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

Exigence	Méthodes de Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_GAIN	Lecture sous uSimmics des valeurs de gain	ESS_Diagramme_de_rayonnement : Vérification que le rapport avant/arrière est > 3dB	Conforme
EXIG_OUVERTURE	Lecture sous uSimmics des valeurs d'ouverture	ESS_Diagramme_de_rayonnement : Vérification que l'ouverture du diagramme de l'antenne soit <160°	Conforme
EXIG_DIRECTIVITE	Mesure sous uSimmics de la directivité	ESS_Diagramme_de_rayonnement : Vérification que la directivité du rayonnement	Conforme
EXIG_CAPTEUR	Conclusion à partir de la validité des autres exigences	Conclusion de la vérification de l'acquisition d'information du produit	Conforme
EXIG_DIMENSIONS (Encombrement)	Mesure physique des dimensions	ESS_Dimensions : Dimensions mesurées à 0,6 m x 1,04 m , inférieures au maximum autorisé	Conforme
EXIG_ALL_IN_ONE (Support tablette)	Inspection visuelle et test de fixation	ESS_Support : Présence du support et sécurisation effective de la tablette	Conforme
EXIG_TYPE_CONNECTEUR & EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR	Vérification du montage et des liaisons coaxiales	ESS_Connecteur : RTL-SDR fixé et relié par câble coaxial femelle-femelle	Conforme